

Debugging

Debugging

Come trovare problemi nel codice usando stampe, debugger e ragionamento.

Cosa significa fare debugging

Fare debugging significa cercare e correggere un problema nel codice.

Non è solo "togliere errori". È capire cosa il programma sta facendo davvero, passo dopo passo.

Leggere prima il messaggio

Quando Java mostra un errore, non partire subito a cambiare codice a caso.

Prima cerca:

- tipo di errore
- file
- numero di riga
- valore o nome citato nel messaggio

Esempio:

```
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException  
    at Esempio.main(Esempio.java:8)
```

Vai alla riga 8 e chiediti: sto convertendo testo in numero? Il testo contiene davvero un numero?

Usare stampe temporanee

Un modo semplice per capire cosa succede e stampare valori.

```
int prezzo = 10;
int quantita = 3;
int totale = prezzo * quantita;

System.out.println("prezzo = " + prezzo);
System.out.println("quantita = " + quantita);
System.out.println("totale = " + totale);
```

Queste stampe sono temporanee. Servono durante il controllo.

Quando hai trovato il problema, rimuovile o trasformale in output utile.

Isolare il problema

Se un programma è lungo, prova a restringere il punto del problema.

Chiediti:

1. il valore entra corretto?
2. cambia nel punto giusto?
3. viene passato al metodo corretto?
4. l'errore compare prima o dopo questa riga?

Puoi commentare temporaneamente alcune parti o creare un esempio più piccolo.

Usare il debugger

Molti editor, come Visual Studio Code o IntelliJ IDEA, hanno un debugger.

Il debugger permette di:

- fermare il programma su una riga
- eseguire una riga alla volta
- guardare il valore delle variabili
- capire quale ramo di un `if` viene eseguito

Il punto in cui fermi il programma si chiama **breakpoint**.

Un esempio pratico

Immagina questo codice:

```
int[] voti = {7, 8, 6};
int somma = 0;

for (int i = 0; i <= voti.length; i++) {
    somma = somma + voti[i];
}

System.out.println(somma);
```

Il programma fallisce. Il problema e nella condizione:

```
i <= voti.length
```

L'ultimo indice valido e `voti.length - 1`.

Correzione:

```
for (int i = 0; i < voti.length; i++) {
    somma = somma + voti[i];
}
```

Metodo semplice

Quando non capisci un errore:

1. riprodurlo
2. leggi il messaggio
3. trova la riga
4. stampa o osserva le variabili vicine
5. fai una modifica piccola
6. ricontrolla

Il debugging richiede pazienza. Una modifica piccola alla volta ti evita di creare nuovi problemi mentre cerchi quello iniziale.